

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 2018

ΘΕΜΑ Α

A1. γ

A2. δ

A3. α

A4. δ

A5.

α) Λ

β) Σ

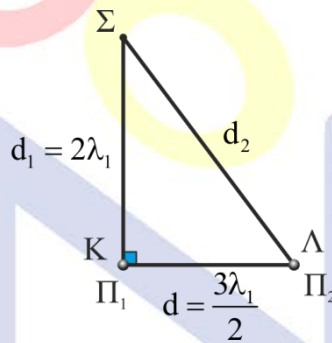
γ) Λ

δ) Σ

ε) Λ

ΘΕΜΑ Β

B1. Η σωστή απάντηση είναι το **ι**.



Από το σχήμα:

$$d = \frac{3\lambda_1}{2} \quad \text{και} \quad d_1 = 2\lambda_1.$$

Ισχύει ότι:

$$f_2 = 2f_1 \Leftrightarrow \frac{v_\delta}{\lambda_2} = 2 \frac{v_\delta}{\lambda_1} \Leftrightarrow \lambda_2 = \frac{\lambda_1}{2}.$$

$$d_2 = \sqrt{d_1^2 + d^2} = \sqrt{4\lambda_1^2 + \frac{9\lambda_1^2}{4}} \Leftrightarrow \boxed{d_2 = \frac{5\lambda_1}{2}}$$

Συνεπώς:

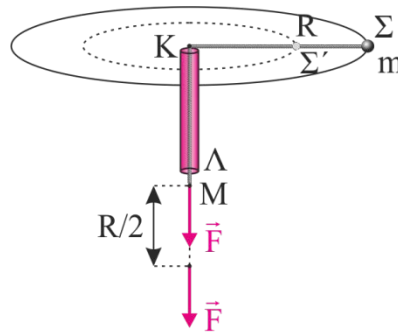
$$d_2 - d_1 = \frac{5\lambda_1}{2} - 2\lambda_1 = \frac{\lambda_1}{2}$$

Για το είδος της συμβολής:

$$A' = 2A \left| \sin 2\pi \frac{d_1 - d_2}{2\lambda_2} \right| = 2A \left| \sin \pi \frac{\frac{\lambda_1}{2}}{\frac{\lambda_1}{2}} \right| = 2A |\sin \pi| = 2A$$

Συνεπώς εκτελεί ενίσχυση.

B2. Η σωστή απάντηση είναι το **iii**.



$$R_2 = \frac{R}{2}$$

Αρχή Διατήρησης Στροφορμής

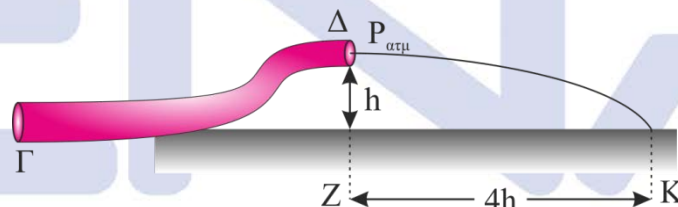
$$\vec{L}_1 = \vec{L}_2 \Leftrightarrow m \cdot u_0 \cdot R = m \cdot u_2 \cdot R_2 \Leftrightarrow \boxed{u_2 = 2 \cdot u_0}$$

Θεώρημα Μεταβολής της Κινητικής Ενέργειας

$$\frac{1}{2} \cdot m \cdot u^2 - \frac{1}{2} \cdot m \cdot u_0^2 = W_F \Leftrightarrow W_F = \frac{1}{2} \cdot m \cdot 4 \cdot u_0^2 - \frac{1}{2} \cdot m \cdot u_0^2 \Leftrightarrow$$

$$W_F = \frac{3}{2} \cdot m (\omega \cdot R)^2 \Leftrightarrow \boxed{W_F = \frac{3}{2} m \cdot \omega^2 \cdot R^2}$$

B3. Η σωστή απάντηση είναι η **i**.



Από το βεληνεκές της φλέβας του υγρού και το χρόνο πτώσης υπολογίζουμε το μέτρο της ταχύτητας της φλέβας τη στιγμή που βγαίνει από τη διατομή Δ:

$$x_{\max} = v_{\Delta} \cdot t \Leftrightarrow 4h = v_{\Delta} \cdot \sqrt{\frac{2h}{g}} \Leftrightarrow 16h^2 = v_{\Delta}^2 \frac{2h}{g} \Leftrightarrow v_{\Delta} = \sqrt{\frac{16gh}{2}} \Leftrightarrow v_{\Delta} = \sqrt{8gh} \quad (1)$$

Για τα σημεία Γ και Δ η παροχή διατηρείται. Από την εξίσωση της συνέχειας προκύπτει:

$$\Pi_{\Gamma} = \Pi_{\Delta} \Leftrightarrow A_{\Gamma} v_{\Gamma} = A_{\Delta} v_{\Delta} \Leftrightarrow 2A_{\Delta} v_{\Gamma} = A_{\Delta} v_{\Delta} \Leftrightarrow v_{\Delta} = 2v_{\Gamma} \quad (2)$$

Εφαρμόζουμε την εξίσωση Bernoulli μεταξύ των σημείων Γ και Δ, χρησιμοποιώντας τις σχέσεις (1) και (2).

$$p_{\Gamma} + \frac{1}{2}\rho v_{\Gamma}^2 + 0 = p_{\Delta} + \frac{1}{2}\rho v_{\Delta}^2 + \rho gh \Leftrightarrow$$

$$p_{\Gamma} - p_{\Delta} = \frac{1}{2}\rho v_{\Delta}^2 - \frac{1}{2}\rho v_{\Gamma}^2 + \rho gh \Leftrightarrow$$

$$p_{\Gamma} - p_{\Delta} = \frac{1}{2}\rho 4v_{\Gamma}^2 - \frac{1}{2}\rho v_{\Gamma}^2 + \rho gh \Leftrightarrow$$

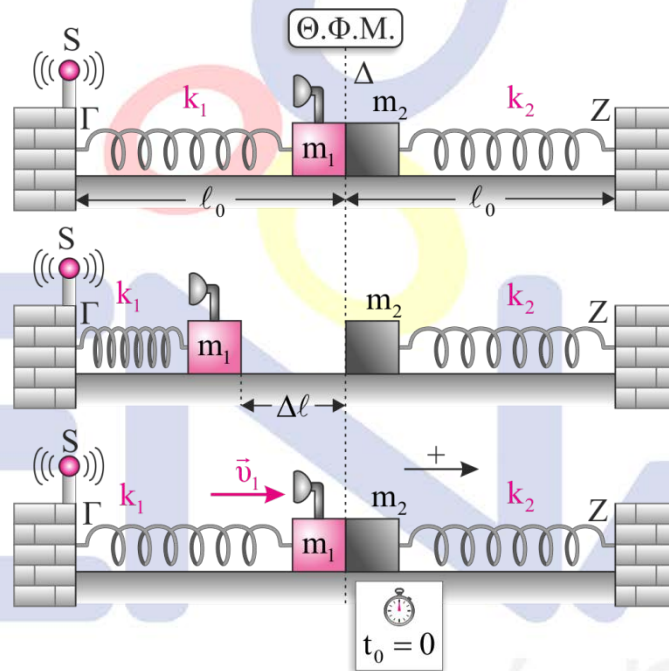
$$p_{\Gamma} - p_{\Delta} = \frac{3}{2}\rho v_{\Gamma}^2 + \rho gh \Leftrightarrow$$

$$p_{\Gamma} - p_{\Delta} = \frac{3}{2}\rho \frac{(8gh)}{4} + \rho gh \Leftrightarrow$$

$$p_{\Gamma} - p_{\Delta} = 4\rho gh \Leftrightarrow$$

$$p_{\Gamma} - p_{\Delta} = 2\rho v_{\Gamma}^2$$

ΘΕΜΑ Γ



Γ1. Το σώμα m_1 ακριβώς πριν την κρούση έχει ταχύτητα μέτρου:

$$v_1 = v_{\max} = \omega \cdot A = \sqrt{\frac{k_1}{m_1}} \cdot \Delta l \Leftrightarrow v_1 = 2 \text{ m/s}$$

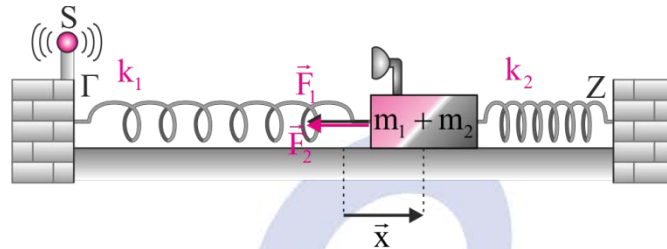
Εφαρμόζουμε Αρχή Διατήρησης Ορμής αφού το σύστημά μας είναι μονωμένο.

$$\vec{p}_{\text{αρχ}} = \vec{p}_{\text{τελ}} \Leftrightarrow m_1 v_1 = (m_1 + m_2) V \Leftrightarrow V = 1 \text{ m/s}$$

Ο λόγος των συχνοτήτων υπολογίζεται.

$$\frac{f_1}{f_2} = \frac{\left(\frac{v_{\eta\lambda} - v_1}{v_{\eta\lambda}} \right) f_s}{\left(\frac{v_{\eta\lambda} - V}{v_{\eta\lambda}} \right) f_s} \Leftrightarrow \frac{f_1}{f_2} = \frac{v_{\eta\lambda} - v_1}{v_{\eta\lambda} - V} \Leftrightarrow \frac{f_1}{f_2} = \frac{338}{339}$$

Γ2. Σχεδιάζουμε το συσσωμάτωμα σε μια τυχαία θέση και υπολογίζουμε τη συνιστάμενη δύναμη στη διεύθυνση κίνησης του.



$$\Sigma F = 0 - F_1 - F_2 = -k_1 x - k_2 x = -(k_1 + k_2) x.$$

Άρα, το συσσωμάτωμα εκτελεί ΑΑΤ με

$$D = k_1 + k_2 = 2k.$$

Εφαρμόζουμε διατήρηση ενέργειας ταλάντωσης στη θέση της κρούσης που είναι και θέση ισορροπίας της ταλάντωσης.

$$E = K + U \Leftrightarrow \frac{1}{2} 2mV^2 = \frac{1}{2} D(A')^2 \Leftrightarrow A' = 0,2m$$

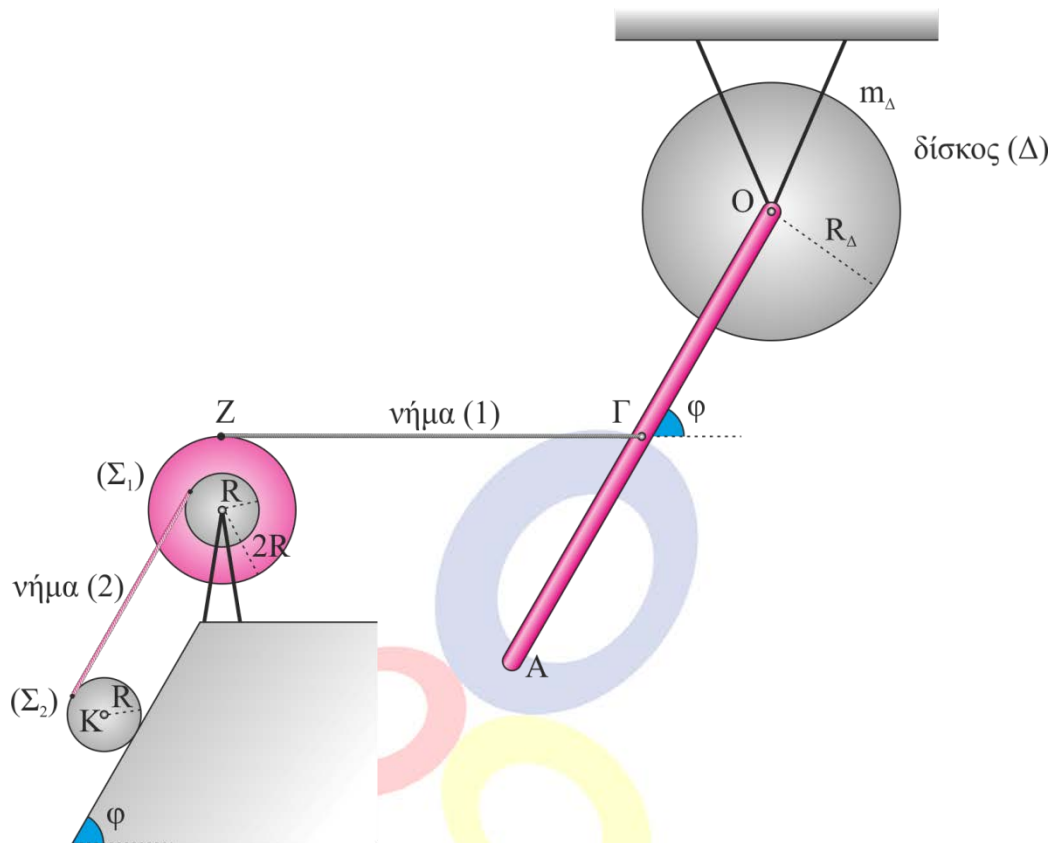
Γ3. Για να καταγράψει ο δέκτης συχνότητα ίση με την f_s θα πρέπει να έχει ταχύτητα μηδέν. Αυτό συμβαίνει μετά από χρόνο

$$t = \frac{T}{4} \Leftrightarrow t = \frac{2\pi\sqrt{\frac{2m}{2k}}}{4} \Leftrightarrow t = \frac{\pi}{10} s.$$

Γ4. Το μέτρο του μέγιστου ρυθμού μεταβολής της ορμής του συσσωματώματος υπολογίζεται με τη βοήθεια του δευτέρου νόμου του Νεύτωνα.

$$\left| \frac{\Delta p}{\Delta t} \right|_{\max} = \Sigma F_{\max} = DA' = 2k \cdot A' \Leftrightarrow \left| \frac{\Delta p}{\Delta t} \right|_{\max} = 20N$$

ΘΕΜΑ Δ



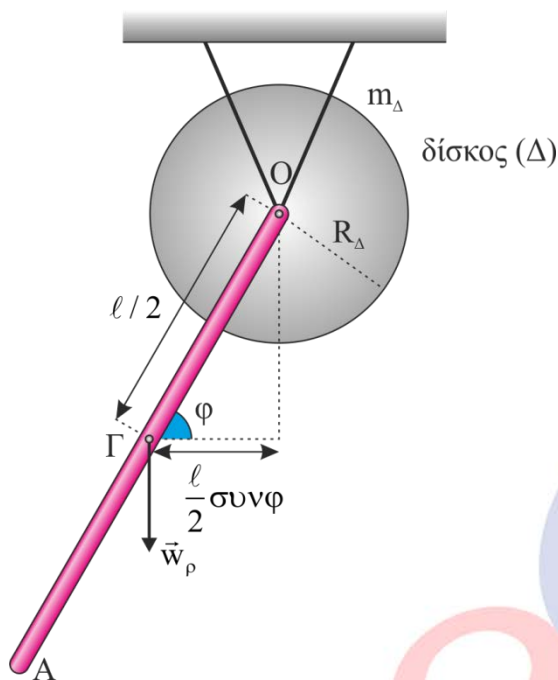
Δ1. Θεώρημα Steiner για την ράβδο.

$$I_p = I_{cm} + M \left(\frac{\ell}{2} \right)^2 = \frac{M\ell^2}{3}$$

Για το σύστημα

$$\begin{aligned} I_{\text{συστ}} &= I_p + I_{\sigma} \Leftrightarrow I_{\text{συστ}} = I_p + I_{cm,\delta} \Leftrightarrow \\ I_{\text{συστ}} &= \frac{M\ell^2}{3} + \frac{m_{\Delta} R_{\Delta}^2}{2} \Leftrightarrow I_{\text{συστ}} = 24 + 1 \Leftrightarrow \\ \boxed{I_{\text{συστ}} = 25 \text{ kg} \cdot \text{m}^2} \end{aligned}$$

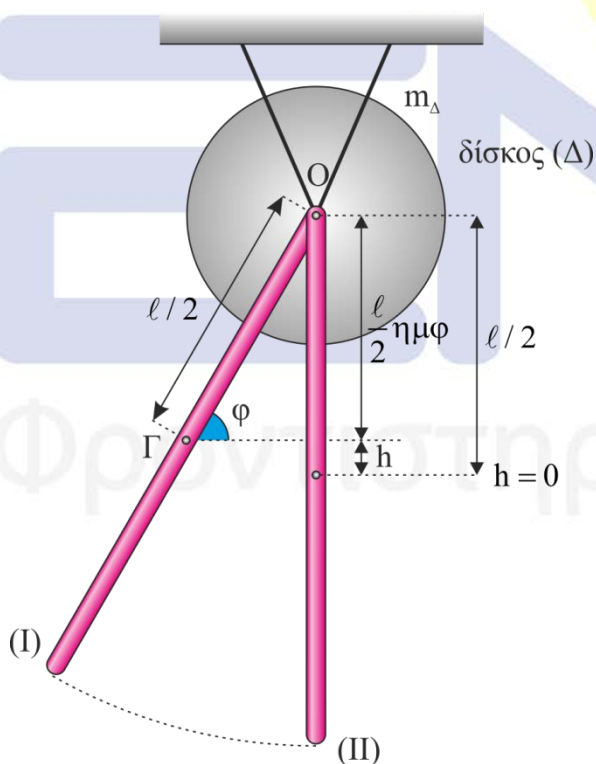
Δ2.



Για το ρυθμό Μεταβολής της Στροφορμής.

$$\frac{dL}{dt} = \Sigma \tau = Mg \sin \varphi \frac{\ell}{2} \Leftrightarrow \boxed{\frac{dL}{dt} = 72 \text{ N} \cdot \text{m}}$$

Δ3.



Από το σχήμα : $\frac{\ell}{2} \eta \mu \varphi = y_1$

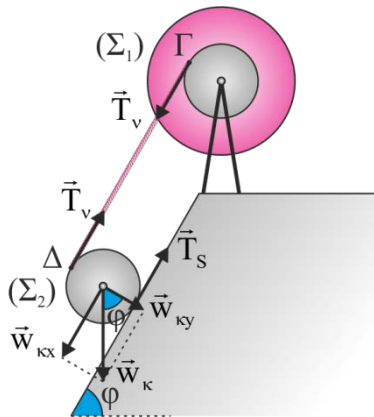
Θεώρημα Μεταβολής της Κινητικής Ενέργειας
(I) → (II)

$$K_{II} - K_I = W_{w_p} \Leftrightarrow K_{\text{συστ}} = Mg \left(\frac{\ell}{2} - y_1 \right)$$

Για την Κινητική Ενέργεια του Συστήματος

$$\boxed{K_{\text{συστ}} = 24 \text{ J}}$$

Δ4.



Το νήμα δεν ολισθαίνει.

$$\alpha_{\Gamma} = \alpha_{\Delta} \Leftrightarrow \alpha_{\text{επιτρ},\Gamma} = 2 \cdot \alpha_{\text{cm},\kappa} \Leftrightarrow \alpha_{\gamma,\text{τρ}} \cdot R = 2 \cdot \alpha_{\text{cm},\kappa} \Leftrightarrow \alpha_{\gamma,\text{τρ}} = \frac{2 \cdot \alpha_{\text{cm},\kappa}}{R}$$

Εφαρμόζουμε Θεμελιώδη Νόμο της Μηχανικής
Τροχαλία

$$\Sigma \tau = I_{\text{τρ}} \cdot \alpha_{\gamma,\text{τρ}} \Leftrightarrow T_v \cdot R = I_{\text{τρ}} \cdot \frac{2\alpha_{\text{cm},\kappa}}{R} \Leftrightarrow T_v = I_{\text{τρ}} \cdot \frac{2\alpha_{\text{cm},\kappa}}{R^2} \Leftrightarrow$$

$$T_v = \frac{195}{2} \cdot \alpha_{\text{cm},\kappa}$$

Κύλινδρος

- Μεταφορική

$$W_{\text{κx}} - T_v - T_s = m\alpha_{\text{cm},\kappa} \Leftrightarrow mgh_{\text{μφ}} - T_v - T_s = m\alpha_{\text{cm},\kappa} \Leftrightarrow$$

$$300 \cdot 0,8 - \frac{195}{2} \cdot \alpha_{\text{cm},\kappa} - T_s = 30 \cdot \alpha_{\text{cm},\kappa} \Leftrightarrow T_s = 240 - \frac{255}{2} \cdot \alpha_{\text{cm},\kappa}$$

- Στροφική

$$\Sigma \tau = I_{\text{cm}} \cdot \alpha_{\gamma} \Leftrightarrow T_v R - T_s R - \frac{1}{2} m R^2 \frac{\alpha_{\text{cm},\kappa}}{R} \Leftrightarrow$$

$$\frac{195}{2} \alpha_{\text{cm},\kappa} - 240 + \frac{255}{2} \alpha_{\text{cm},\kappa} = \frac{30}{2} \alpha_{\text{cm},\kappa} \Leftrightarrow$$

$$\boxed{\alpha_{\text{cm},\kappa} = 1 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}}$$

Για την ταχύτητα:

$$v_{\text{cm}} = \alpha_{\text{cm}} \cdot t$$

$$S_{\text{cm}} = \frac{1}{2} \alpha_{\text{cm}} t^2 \Leftrightarrow t^2 = 4 \Leftrightarrow t = 2 \text{ s}$$

Συνεπώς η ταχύτητα:

$$v_{\text{cm}} = 1 \cdot 2 \Leftrightarrow \boxed{v_{\text{cm}} = 2 \frac{\text{m}}{\text{s}}}$$